Uttrykksdomino

24 dominobrikker med algebraiske uttrykk. Til høyre står et uttrykk som skal forenkles, og til venstre står et forenklet uttrykk. Elevene legger brikkene i en lukket ring. Varighet: 15–20 minutter.

Forberedelser

1. Skriv ut side 2–4 én gang per gruppe. Klipp ut brikkene og bland dem.
2. Grupper på 2–4 elever.

Slik spiller dere

1. Velg en tilfeldig brikke og legg den på bordet.
2. Forenkle uttrykket til høyre på brikken.
3. Finn brikken som har det forenklede uttrykket til venstre, og legg den inntil.
4. Fortsett til alle brikkene ligger i en ring.

Husk

- Bare ledd av samme type kan slås sammen: $3a + 2a = 5a$, men $3a + 2b$ kan ikke forenkles.
- Ganger du inn i en parentes, skal alle leddene i parentesen ganges: $2(x + 3) = 2x + 6$.
- Står det minus foran en parentes, skifter alle leddene fortegn: $10 - (a + 4) = 10 - a - 4$.
- $a \cdot a \cdot a = a^3$ og $a^2 \cdot a^3 = a^5$.

Til læreren

Riktig rekkefølge er A → B → C → D → E → F → G → H → I → J → K → L → M → N → O → P → Q → R → S → T → U → V → W → X → A. Fasiten står på side 5.

Sjekk underveis: be eleven sette inn et tall, for eksempel $a = 2$, i både oppgaven og svaret. Blir begge like, er forenklingen trolig riktig.

SVAR

2x + 3y

OPPGAVE

x + 2x + 3x

A

SVAR

8x + 4

OPPGAVE

9y – 9y + y

I

SVAR

6x

OPPGAVE

3(a – 2)

B

SVAR

6 – a

OPPGAVE

3a + 2a

M

SVAR

4b

OPPGAVE

$a^{2} \cdot a^{3}$

U

SVAR

12a

OPPGAVE

10 – (a + 4)

L

SVAR

2y

OPPGAVE

x · x

S

SVAR

12b

OPPGAVE

2a + 3b + a – b

F

Klipp langs de stiplede linjene

SVAR

3a + 2b

OPPGAVE

2(x + 3)

G

SVAR

5x + 4

OPPGAVE

5x + 3 – 2x + 4

Q

SVAR

3x

OPPGAVE

3a · 4

K

SVAR

a5< : sup>

OPPGAVE

7x – 3x

V

SVAR

2x + 6

OPPGAVE

4(2x + 1)

H

SVAR

4x

OPPGAVE

a · a · a

W

SVAR

y

OPPGAVE

6x : 2

J

SVAR

3a – 6

OPPGAVE

2x · 3x

C

SVAR

3a

OPPGAVE

2x + 5 + 3x – 1

P

SVAR

$a^{3< : sup>}$

OPPGAVE

3(x + y) – x

X

SVAR

5a

OPPGAVE

2a · 3a · a

N

SVAR

$6a^{3< : sup>}$

OPPGAVE

10a – 4a – 3a

O

SVAR

3x + 7

OPPGAVE

8y : 4

R

SVAR

$6x^{2< : sup>}$

OPPGAVE

a · 2 · b

D

SVAR

$x^{2< : sup>}$

OPPGAVE

b + b + b + b

T

SVAR

2ab

OPPGAVE

4 · 3b

E

Klipp langs de stiplede linjene

Uttrykksdomino fasit

Brikkene i riktig rekkefølge.

Brikke	Oppgave	Forenklet	Brikke	Oppgave	Forenklet
A	x + 2x + 3x	**6x**	M	3a + 2a	**5a**
B	3(a – 2)	**3a – 6**	N	2a · 3a · a	**$6a^3$**
C	2x · 3x	**$6x^2$**	O	10a – 4a – 3a	**3a**
D	a · 2 · b	**2ab**	P	2x + 5 + 3x – 1	**5x + 4**
E	4 · 3b	**12b**	Q	5x + 3 – 2x + 4	**3x + 7**
F	2a + 3b + a – b	**3a + 2b**	R	8y : 4	**2y**
G	2(x + 3)	**2x + 6**	S	x · x	**x^2**
H	4(2x + 1)	**8x + 4**	T	b + b + b + b	**4b**
I	9y – 9y + y	**y**	U	$a^2 \cdot a^3$	**a^5**
J	6x : 2	**3x**	V	7x – 3x	**4x**
K	3a · 4	**12a**	W	a · a · a	**a^3**
L	10 – (a + 4)	**6 – a**	X	3(x + y) – x	**2x + 3y**